TD 1 – Stœchiométrie, richesse et fractions massiques
combustion du propane dans l'oxygène et dans l'air

Introduction à la dynamique des feux – ENSAR · F. Richard (Institut Pprime)

Avant d'étudier les flammes, il faut savoir décrire un mélange de gaz : quelle proportion de combustible et d'oxydant, en moles ou en masse, et à quelle distance on est de la stœchiométrie. Ce TD reprend pas à pas les calculs du cours (partie 2, « Stoechiometry ») sur le propane, combustible des bouteilles de gaz et des réservoirs GPL. Tous les calculs se font à la main, avec une calculatrice.

Données.
— Masses molaires (g/mol) : H = 1 ; C = 12 ; N = 14 ; O = 16.
— Air : 21 % O_2 et 79 % N_2 en volume, soit $79/21 = 3{,}76$ moles de N_2 par mole d'O_2.
— Pour un gaz parfait, les fractions volumiques sont égales aux fractions molaires.
— Constante des gaz parfaits $R = 8{,}314\,\mathrm{J/(mol\,K)}$; $P_0 = 101\,325\,\mathrm{Pa}$; $T_0 = 293\,\mathrm{K}$.
— Limites d'inflammabilité du propane dans l'air (% vol.) : LII = 2,1 ; LSI = 9,5.

Rappels du cours. Réaction globale $\nu'_F F + \nu'_O O \to \nu''_P P$.
— Rapport stœchiométrique massique : $s = \left(\dfrac{\dot m_O}{\dot m_F}\right)_{st} = \dfrac{\nu'_O W_O}{\nu'_F W_F} = \left(\dfrac{Y_O}{Y_F}\right)_{st}$.
— Richesse d'un mélange : $\phi = \dfrac{Y_F/Y_O}{(Y_F/Y_O)_{st}} = s\,\dfrac{Y_F}{Y_O}$. $\phi = 1$: stœchiométrique ; $\phi < 1$: pauvre ; $\phi > 1$: riche.
— Fraction massique et fraction molaire : $Y_i = \dfrac{m_i}{m_{tot}} = \dfrac{n_i W_i}{\sum_j n_j W_j}$, $X_i = \dfrac{n_i}{n_{tot}}$.

Partie A – Décrire un mélange : fractions molaires et massiques

Q1. (a) Calculer la masse molaire de l'air. (b) Calculer les fractions massiques Y_{O_2} et Y_{N_2} de l'air. (c) Pourquoi la fraction massique d'O_2 est-elle différente de sa fraction molaire ?

Q2. Montrer que, dans l'air (et dans tout mélange contenant de l'air), les fractions massiques d'azote et d'oxygène sont liées par

$$Y_{N_2} = 3{,}76\,\frac{W_{N_2}}{W_{O_2}}\,Y_{O_2}.$$

Vérifier numériquement avec les résultats de Q1.

Partie B – Combustion du propane dans l'oxygène pur

Q3. Équilibrer la réaction de combustion complète du propane dans l'oxygène pur : $C_3H_8 + a\,O_2 \to b\,CO_2 + c\,H_2O$.

Q4. Calculer le rapport stœchiométrique massique s. Que représente-t-il ?

Q5. On considère un mélange propane + O_2 (sans autre gaz). (a) Écrire la conservation de la masse et la définition de ϕ en fonction de $Y_{C_3H_8}$ et Y_{O_2}. (b) En déduire l'expression de $Y_{C_3H_8}$ en fonction de ϕ et s. (c) Calculer $Y^{st}_{C_3H_8}$. Vérifier ce résultat par un calcul en moles.

Q6. Calculer $Y_{C_3H_8}$ dans l'oxygène pour $\phi = 0{,}5$ et $\phi = 2$. La relation entre $Y_{C_3H_8}$ et ϕ est-elle linéaire ?

Partie C – Combustion du propane dans l'air

Q7. Écrire la réaction de combustion complète du propane dans l'air. Qu'apporte l'azote à la réaction ?

Q8. On cherche maintenant $Y_{C_3H_8}$ en fonction de ϕ pour un mélange propane + air. (a) Écrire la conservation de la masse pour les trois espèces, puis l'exprimer en fonction de $Y_{C_3H_8}$ et Y_{O_2} seulement, grâce à Q2. (b) En déduire Y_{O_2} en fonction de $Y_{C_3H_8}$. (c) Utiliser la définition de ϕ pour obtenir une équation en $Y_{C_3H_8}$ seul, et la résoudre. On doit trouver

$$Y_{C_3H_8} = \frac{1}{1 + \dfrac{s}{\phi}\left(1 + 3{,}76\,\dfrac{W_{N_2}}{W_{O_2}}\right)}.$$

Q9. (a) Calculer $Y^{st}_{C_3H_8}$ dans l'air. Vérifier par un calcul en moles. (b) Comparer à la valeur dans l'oxygène pur (Q5) et commenter.

Q10. Composition complète du mélange stœchiométrique propane-air. (a) Calculer les fractions massiques Y_{O_2} et Y_{N_2} du mélange frais. (b) Calculer les fractions massiques des gaz brûlés (CO_2, H_2O, N_2), puis leurs fractions molaires.

Q11. (a) Calculer $Y_{C_3H_8}$ dans l'air pour $\phi = 0{,}5\,;\ 0{,}8\,;\ 1\,;\ 1{,}5\,;\ 2$ et 3. (b) Tracer $Y_{C_3H_8}(\phi)$ dans l'air et dans l'oxygène pur sur le même graphique.

Q12. Problème inverse. Un analyseur indique qu'un mélange propane-air contient 3 % de propane en masse. Quelle est sa richesse ? Est-il pauvre ou riche ?

Partie D – Application : fuite de propane

Q13. Domaine d'inflammabilité. Un mélange propane-air ne peut propager une flamme que si sa teneur en propane est comprise entre la limite inférieure (LII = 2,1 % vol.) et la limite supérieure (LSI = 9,5 % vol.) d'inflammabilité. (a) Convertir ces limites en fractions massiques, puis en richesses. (b) Comparer les limites à la concentration stœchiométrique (Q9). Commenter.

Q14. Fuite dans un local. Une bouteille de propane fuit dans un garage fermé de 30 m^3, initialement rempli d'air à 20 °C. On suppose d'abord que le propane se mélange de façon homogène à l'air du local. (a) Quel volume occupe 1 kg de propane gazeux à T_0 et P_0 ? (b) Après la fuite de 1 kg de propane, quelle est la fraction volumique de propane dans le local ? Le mélange est-il inflammable ? (c) Quelle masse de propane faut-il pour atteindre la LII ? la stœchiométrie ? (d) Calculer les masses volumiques du propane et de l'air à T_0. L'hypothèse de mélange homogène est-elle réaliste ? Conclure sur le risque.

Partie E – Généralisation et lien avec les flammes de diffusion

Q15. (a) Montrer que pour un hydrocarbure C_xH_y, $s = \dfrac{32\,(x + y/4)}{12x + y}$. (b) Calculer s et Y^{st}_F dans l'air pour le méthane CH_4 et l'hydrogène H_2 (cas $x = 0$, $y = 2$). Comparer au propane. (c) Au TD sur la flamme de diffusion de Burke-Schumann, on définit la fraction de mélange stœchiométrique $\xi_{st} = \dfrac{1}{1 + \phi}$ avec $\phi = s\,Y_F^\infty / Y_O^\infty$. Montrer que, pour un combustible pur brûlant dans l'air, ξ_{st} est égale à Y^{st}_F calculée dans ce TD. Interpréter.